Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak

untuk

SiPintar — Sistem Terpusat Informasi & Navigasi Terpadu Akademik Responsif

Versi 1.0

Oleh:

10251118 - Vanessa Marie Tandiarru
10241002 - Ade Putri Amanda
10241030 - Fatika Rizki Syahada
10241036 - Indriani Anwar
10241060 - Oktavia Nur Rahmadani

22 Oktober 2026

RIWAYAT REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi
A		
B		
C		
D		

Index	A	B	C	D
Diperiksa dan Disetujui oleh:	(ttd)			

DAFTAR ISI

RIWAYAT REVISI **2**
DAFTAR ISI **3**
1. PENDAHULUAN **4**
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen 4
1.2. Lingkup Masalah 4
1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan 5
1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan 5
1.5. Referensi 6
2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL **7**
2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi 7
2.2. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak 7
3. PERANCANGAN PERILAKU (BEHAVIORAL DESIGN) **8**
3.1. Alur Kerja Sistem (Activity Diagram) 8
3.2. Interaksi Antar Komponen (Sequence Diagram) 8
4. PERANCANGAN STRUKTUR (STRUCTURAL DESIGN) **9**
4.1. Arsitektur Kelas (Class Diagram) 9
4.2. Pemodelan Data (Entity Relationship Diagram) 9
4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data) 9
5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (USER INTERFACE) **10**
5.1. Peta Navigasi (UI Flow Diagram) 10
5.2. Desain Mockup / Wireframe 10
6. MATRIKS KETERUNUTAN (TRACEABILITY MATRIX) **11**
LAMPIRAN A: Tabel Kontribusi Anggota Tim **12**

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Tujuan penulisan dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini adalah untuk menjelaskan secara detail perancangan SiPintar (Sistem Terpusat Informasi & Navigasi Terpadu Akademik Responsif). Dokumen ini memuat perancangan fitur-fitur utama yang akan dikembangkan, yaitu fitur *Login* guru, memasukkan nilai siswa, dan memperbarui nilai siswa. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan dalam menggambarkan rancangan sistem serta alur interaksi antara pengguna dengan sistem.

Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam proses pengembangan perangkat lunak bagi pengembang yang terlibat dalam pembangunan sistem maupun pihak yang melakukan pengujian terhadap sistem. Melalui dokumen ini, diharapkan proses perancangan dan pembangunan *SiPintar* dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).

1.2. Lingkup Masalah

SiPintar "Sistem Terpusat Informasi & Navigasi Terpadu Akademik Responsif" merupakan sistem informasi akademik berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data akademik di lingkungan sekolah. Pada sistem informasi akademik secara keseluruhan, terdapat beberapa pengguna yang memiliki hak akses berbeda, seperti siswa, guru, staf tata usaha, dan admin. Sistem tersebut mencakup berbagai kebutuhan akademik, seperti informasi siswa, data guru, kelas, pengelolaan nilai, serta informasi akademik lainnya. Dalam sistem ini, guru memiliki akses untuk melakukan proses pengelolaan nilai siswa. Guru dapat masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah dimiliki, kemudian melakukan proses memasukkan dan memperbarui nilai siswa. Proses login dilakukan dengan memasukkan *username* dan *password* yang kemudian diverifikasi oleh sistem sebelum pengguna dapat mengakses fitur yang tersedia.

Namun, sistem yang dirancang dalam dokumen ini memiliki batasan pada fungsi yang akan dikembangkan. Pengelolaan sistem difokuskan pada proses yang berhubungan langsung dengan guru dalam mengelola nilai siswa. Fitur yang terdapat dalam lingkup sistem diantaranya mencakup beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan fitur *Log in*, fitur ini digunakan oleh guru untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan *username* dan *password*. Sistem akan melakukan verifikasi terhadap data akun yang dimasukkan. Apabila data yang diberikan benar, guru dapat masuk ke dalam sistem, sedangkan apabila data tidak sesuai, sistem akan menampilkan kembali halaman login.
2. Menyediakan fitur Memasukkan Nilai Siswa, fitur ini digunakan oleh guru untuk memasukkan nilai siswa ke dalam sistem. Guru dapat memilih data siswa yang akan diberikan nilai, kemudian memasukkan nilai dan menyimpannya ke dalam sistem.

Setelah data berhasil disimpan, nilai siswa akan ditampilkan sebagai data nilai yang telah tersimpan.

3. Menyediakan fitur Memperbarui Nilai Siswa, fitur ini digunakan oleh guru untuk melakukan perubahan terhadap nilai siswa yang telah tersimpan sebelumnya. Guru dapat memilih data siswa dan mengakses nilai yang ingin diperbarui, kemudian memasukkan nilai terbaru dan menyimpannya. Setelah proses berhasil, sistem akan menampilkan nilai siswa yang telah diperbarui.

Sistem ini tidak mencakup fitur lain di luar ketiga fungsi tersebut, seperti pengelolaan data siswa secara keseluruhan, pengelolaan akun pengguna, pengelolaan pembayaran, penghapusan nilai, maupun fungsi yang diperuntukkan bagi siswa, staf tata usaha, dan admin. Dengan demikian, pengguna yang menjadi fokus utama dalam lingkup sistem ini adalah guru, dengan fungsi utama berupa login, memasukkan nilai siswa, dan memperbarui nilai siswa.

1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

Bagian ini berisi penjelasan definisi, akronim, dan singkatan yang digunakan dalam perancangan sistem SiPintar. Istilah yang dicantumkan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan ruang lingkup pengerjaan, yaitu *Login*, *Input* Nilai, dan *Update* Nilai. Adapun istilah-istilah tersebut beserta definisinya disajikan pada Tabel 1.1.

Singkatan	Definisi
SiPintar	Sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyediakan informasi akademik sekolah secara terpusat.
DPPL (SDD)	Dokumen yang menjelaskan rancangan sistem sebagai acuan dalam proses pengembangan perangkat lunak.
SKPL (SRS)	Dokumen yang menjelaskan kebutuhan dan fungsi yang harus dipenuhi oleh sistem.
Guru	Aktor yang memiliki hak akses untuk melakukan *input* dan *update* nilai siswa sesuai dengan kelas dan mata pelajaran yang diampu.
Login	Proses masuk ke dalam sistem dengan memasukkan *username* dan *password* untuk mengakses fitur sesuai dengan hak akses pengguna.
DBMS (*Database Management System*)	Sistem perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam basis data.

SQL (*Structured Query Language*)	Bahasa kueri yang digunakan untuk mengelola dan mengambil data dari basis data, termasuk menambahkan, menampilkan, mengubah, dan menghapus data.

Tabel 1.1 Definisi, Akronim, dan Singkatan

1.4. Aturan Penomoran dan Penamaan

Beberapa aturan dalam penomoran serta penamaan pada dokumen ini adalah sebagai berikut:

Keterangan		Contoh	
Penomoran ERD	ERD-XXX	ERD-001	Diagram Sistem
Penomoran Activity Diagram	ACT-XXX	ACT-001	Aktivitas Login
Penomoran Sequence Diagram	SQC-XXX	SQC-001	Mengelola Nilai Siswa
Penomoran Mockup	UI-XXX	UI-001	Tampilan Halaman Utama

Tabel 1.2 Aturan Penomoran dan Penamaan

1.5. Referensi

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) ini yaitu:

1. Agustina Bayu, P., Syuja, R. M., & Syauqi, T. A. (2024). *Software requirements specification for SI Akademik Sekolah*.

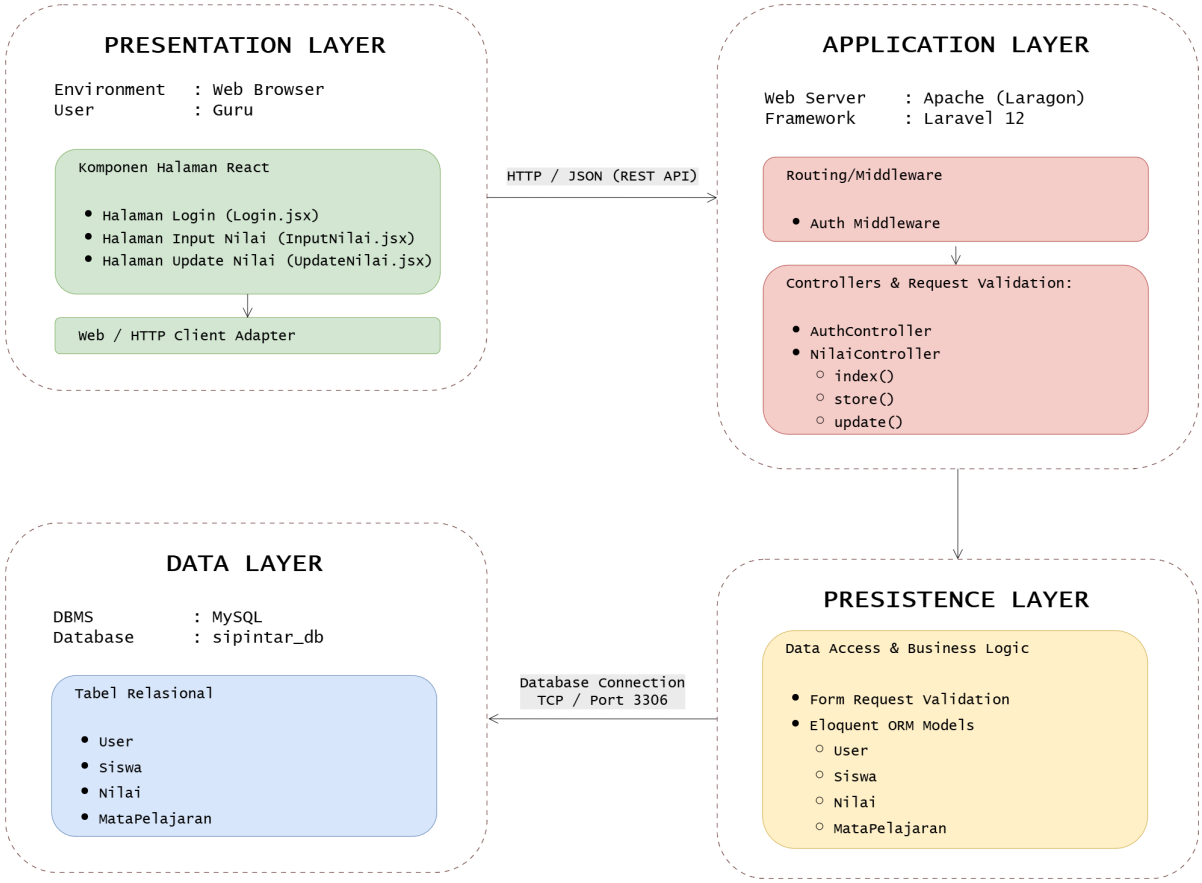
2. DESKRIPSI PERANCANGAN GLOBAL

2.1. Rancangan Lingkungan Implementasi

SiPintar (Sistem Terpusat Informasi & Navigasi Terpadu Akademik Responsif) merupakan sistem informasi akademik berbasis web untuk mendukung pengelolaan informasi akademik sekolah. Adapun lingkungan implementasi yang digunakan dalam pengembangan SiPintar adalah sebagai berikut :

- Sistem Operasi Target : Windows 10/11
- Bahasa Pemrograman & *Framework* : PHP dengan *framework* Laravel dan JavaScript dengan React JS.
- DBMS (*Database Management System*) : MySQL
- *Development Tools* : Visual Studio Code, Git, GitHub, Laragon, serta web browser seperti Google Chrome, dan Microsoft Edge.

2.2. Arsitektur Sistem Perangkat Lunak



Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Perangkat Lunak

3. PERANCANGAN PERILAKU (*BEHAVIORAL DESIGN*)

3.1. Alur Kerja Sistem (*Activity Diagram*)

3.1.1 *Activity* Diagram *Login*

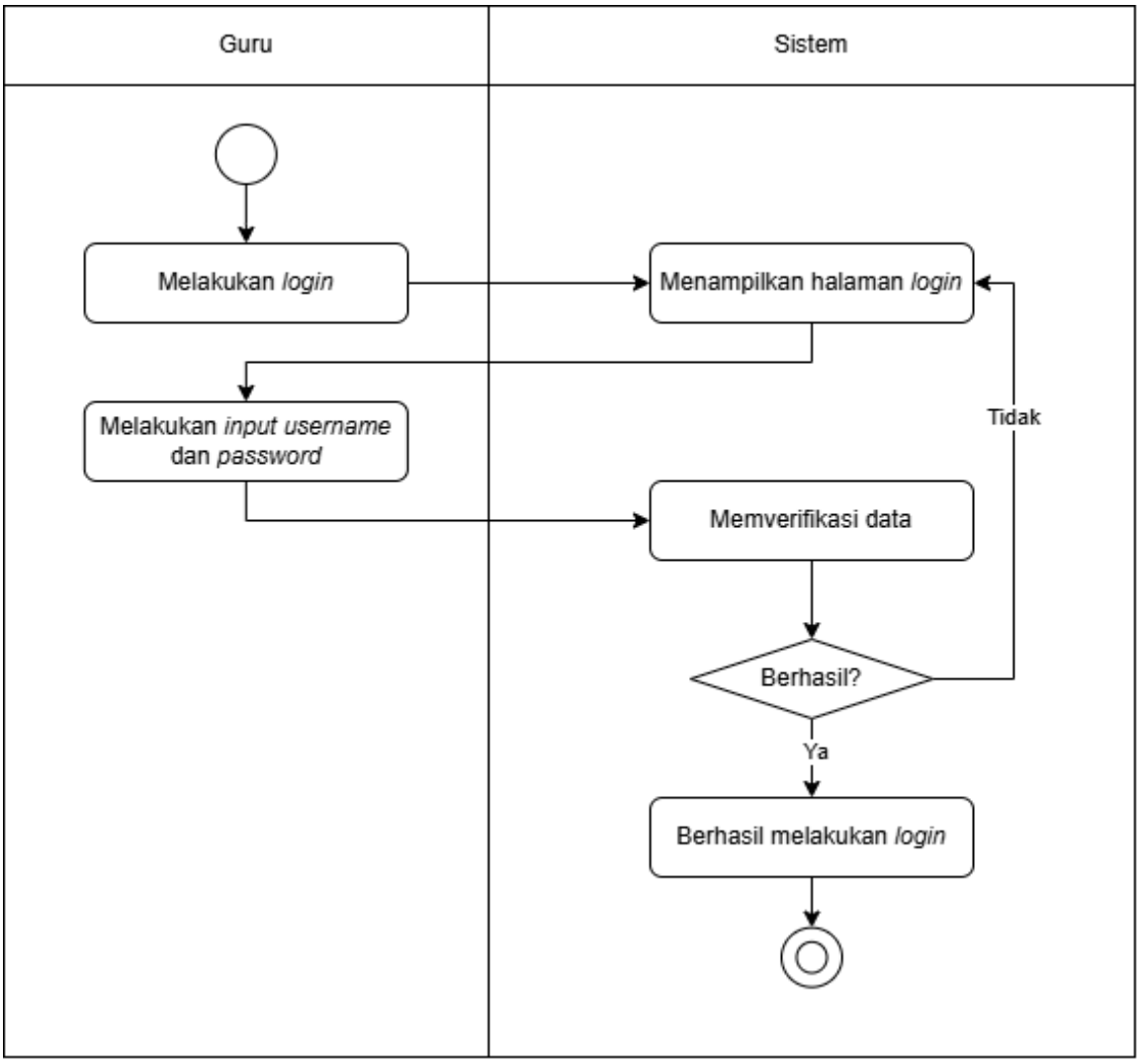


Diagram 3.1 ACT-001

Activity Diagram *Login* menggambarkan alur proses masuk ke dalam sistem yang dilakukan oleh Guru. Proses dimulai ketika pengguna melakukan *login* dan sistem menampilkan halaman *login*. Selanjutnya, pengguna memasukkan *username* dan *password* untuk diverifikasi oleh sistem. Jika data yang dimasukkan benar, sistem menampilkan status berhasil *login* dan proses berakhir. Namun, jika data tidak sesuai, sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *login* untuk memasukkan data yang benar.

3.1.2 *Activity* Diagram Menambah Nilai Siswa

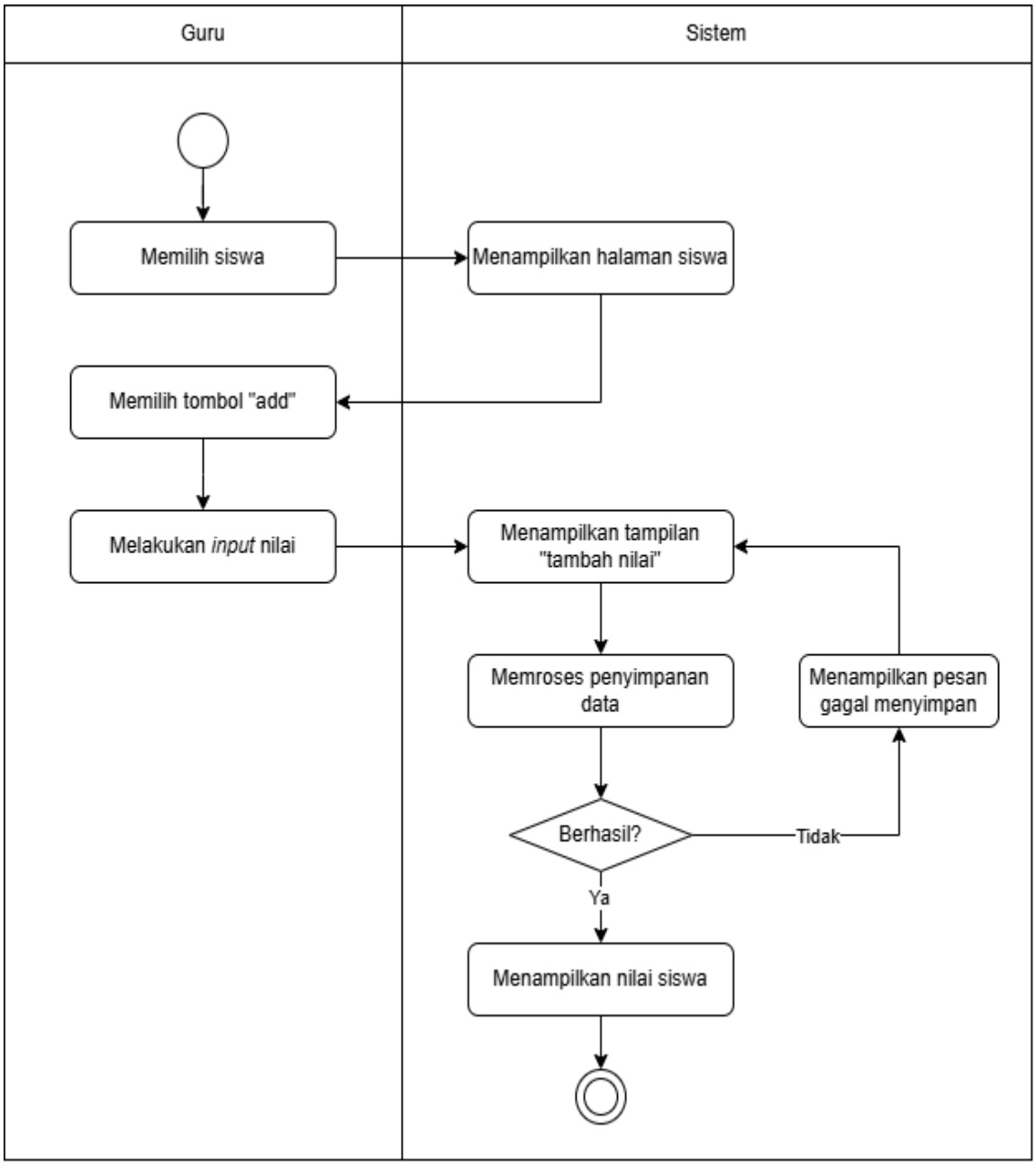


Diagram 3.2 ACT-002

Activity Diagram Menambah Nilai Siswa menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh Guru untuk memasukkan nilai siswa ke dalam sistem. Proses dimulai ketika Guru memilih menu siswa, sistem menampilkan daftar siswa beserta nilainya. Guru selanjutnya memilih tombol "*add*" untuk menambahkan nilai, lalu memasukkan nilai pada tampilan yang disediakan. Sistem memproses penyimpanan data. Jika penyimpanan berhasil, sistem menampilkan nilai siswa dan

proses berakhir. Namun, jika penyimpanan gagal, sistem menampilkan pesan kegagalan dan mengarahkan Guru kembali ke tampilan tambah nilai.

3.1.3 *Activity* Diagram Mengedit Nilai Siswa

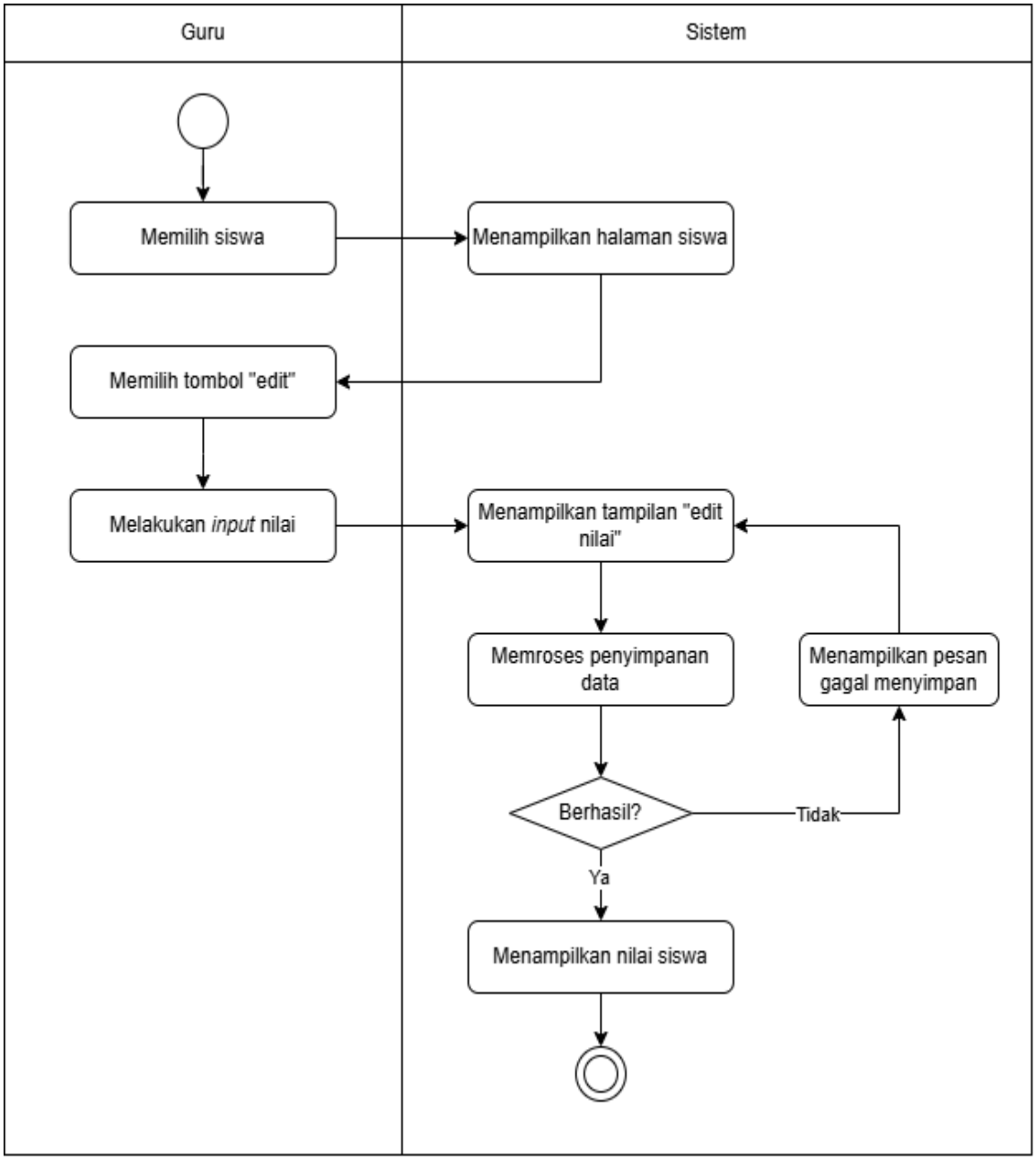


Diagram 3.3 ACT-003

Activity Diagram Mengedit Nilai Siswa menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh Guru untuk memperbarui nilai siswa dalam sistem. Proses dimulai ketika Guru memilih menu siswa, sistem menampilkan daftar siswa beserta nilainya. Guru selanjutnya memilih tombol “edit” dan mengubah nilai melalui tampilan edit nilai yang disediakan. Sistem kemudian memproses

penyimpanan data. Jika penyimpanan berhasil, sistem menampilkan nilai siswa yang telah diperbarui dan proses berakhir. Namun, jika penyimpanan gagal, sistem menampilkan pesan kegagalan dan mengarahkan Guru kembali ke tampilan edit nilai.

3.2. Interaksi Antar Komponen (*Sequence* Diagram)

3.2.1 *Sequence* Diagram *Login* (SQC-001)

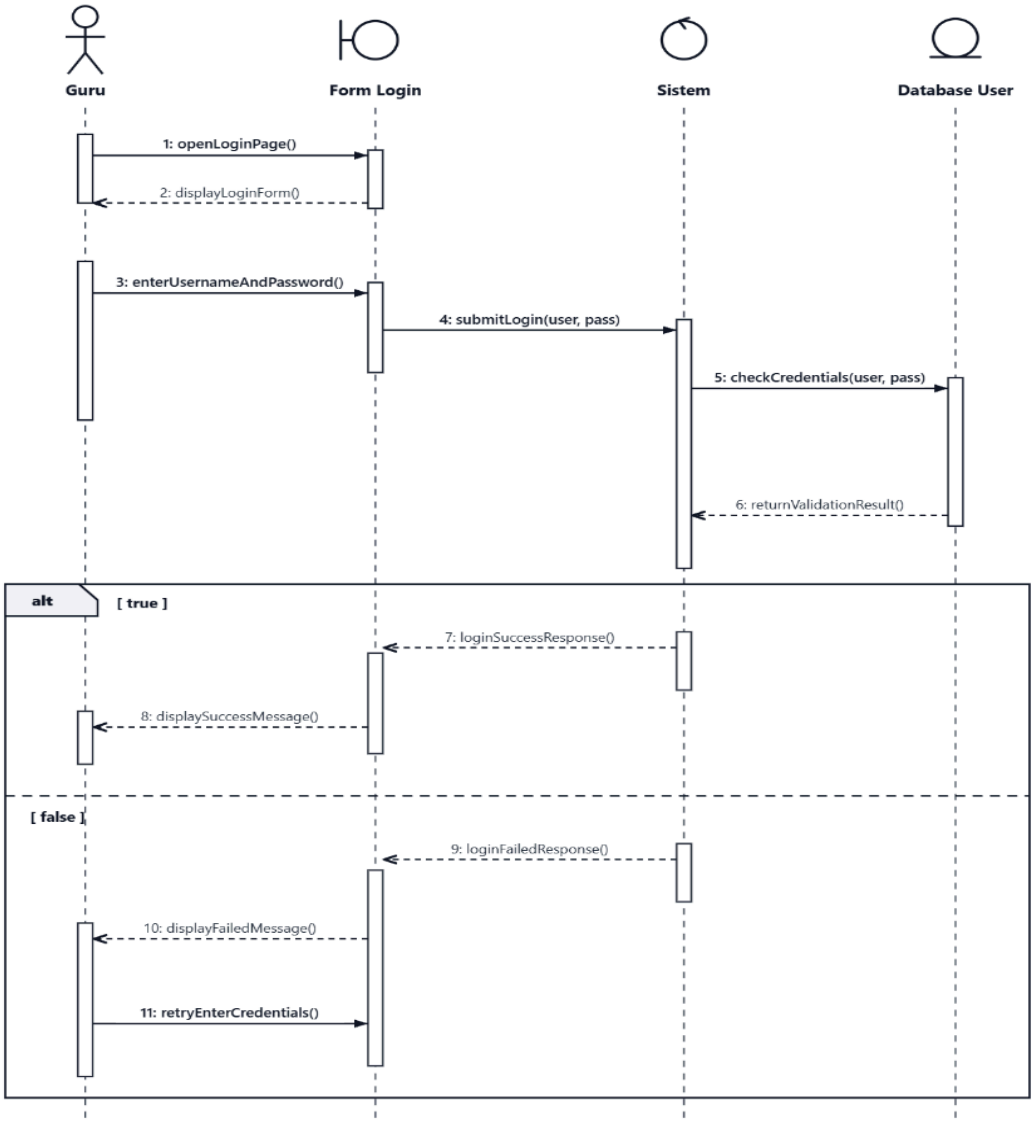


Diagram 3.4 SQC-001

Sequence Diagram *Login* menggambarkan mekanisme interaksi antar komponen sistem dalam proses autentikasi pengguna. Proses diawali ketika aktor Guru mengakses halaman *login* melalui komponen *Form Login*, kemudian kredensial pengguna

dikirimkan ke komponen Sistem untuk dilakukan proses validasi melalui *Database User*. Hasil validasi yang diperoleh akan diproses oleh sistem menggunakan kondisi alternatif, yaitu sistem mengirimkan respons berhasil apabila data pengguna valid atau mengirimkan respons gagal apabila data tidak sesuai. Diagram ini menunjukkan hubungan komunikasi antara antarmuka pengguna, komponen logika sistem, dan basis data dalam mendukung proses autentikasi pengguna.

3.2.2 *Sequence* Diagram Menambah Nilai Siswa (SQC-002)

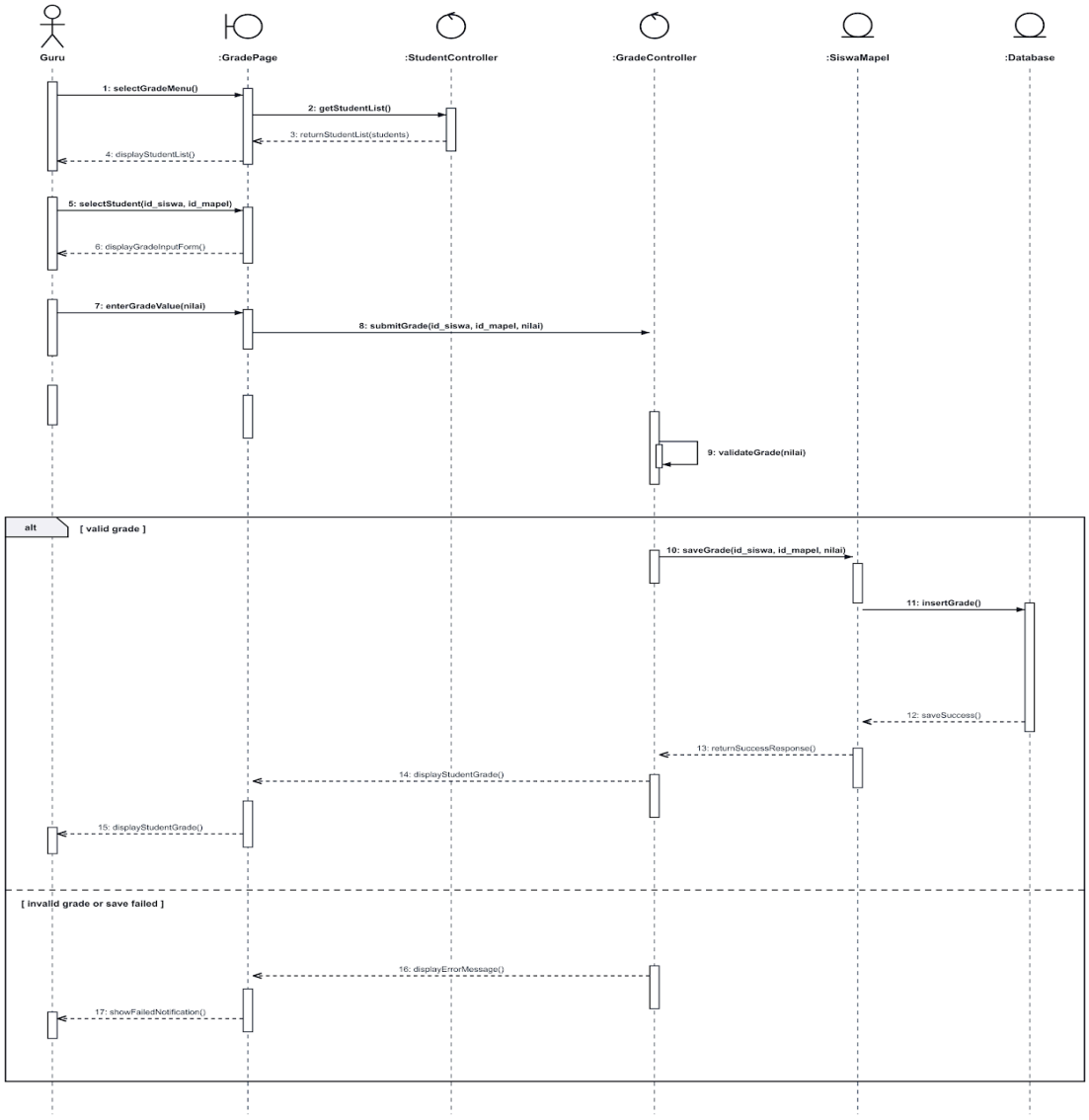


Diagram 3.5 SQC-002

Sequence Diagram Menambah Nilai menggambarkan rancangan interaksi antar objek dalam sistem untuk melakukan proses penyimpanan nilai siswa. Proses dimulai dari Guru yang mengakses *GradePage* untuk memilih siswa dan menampilkan form penambahan nilai. Selanjutnya, nilai yang diberikan oleh Guru diteruskan melalui *GradeController* untuk diproses dan disimpan pada objek *SiswaMapel* yang terhubung dengan *Database*. Sistem menggunakan mekanisme kondisi alternatif untuk menangani hasil proses penyimpanan, yaitu ketika data berhasil disimpan, sistem mengembalikan informasi nilai yang telah diperbarui dan menampilkannya kepada Guru. Apabila proses penyimpanan gagal, sistem mengirimkan respons kesalahan dan menampilkan notifikasi kepada Guru. Diagram ini menjelaskan aliran komunikasi antara aktor, antarmuka, kontrol, objek data, dan *Database* dalam implementasi fitur penambahan nilai siswa.

3.2.3 *Sequence* Diagram Mengedit Nilai Siswa (SQC-003)

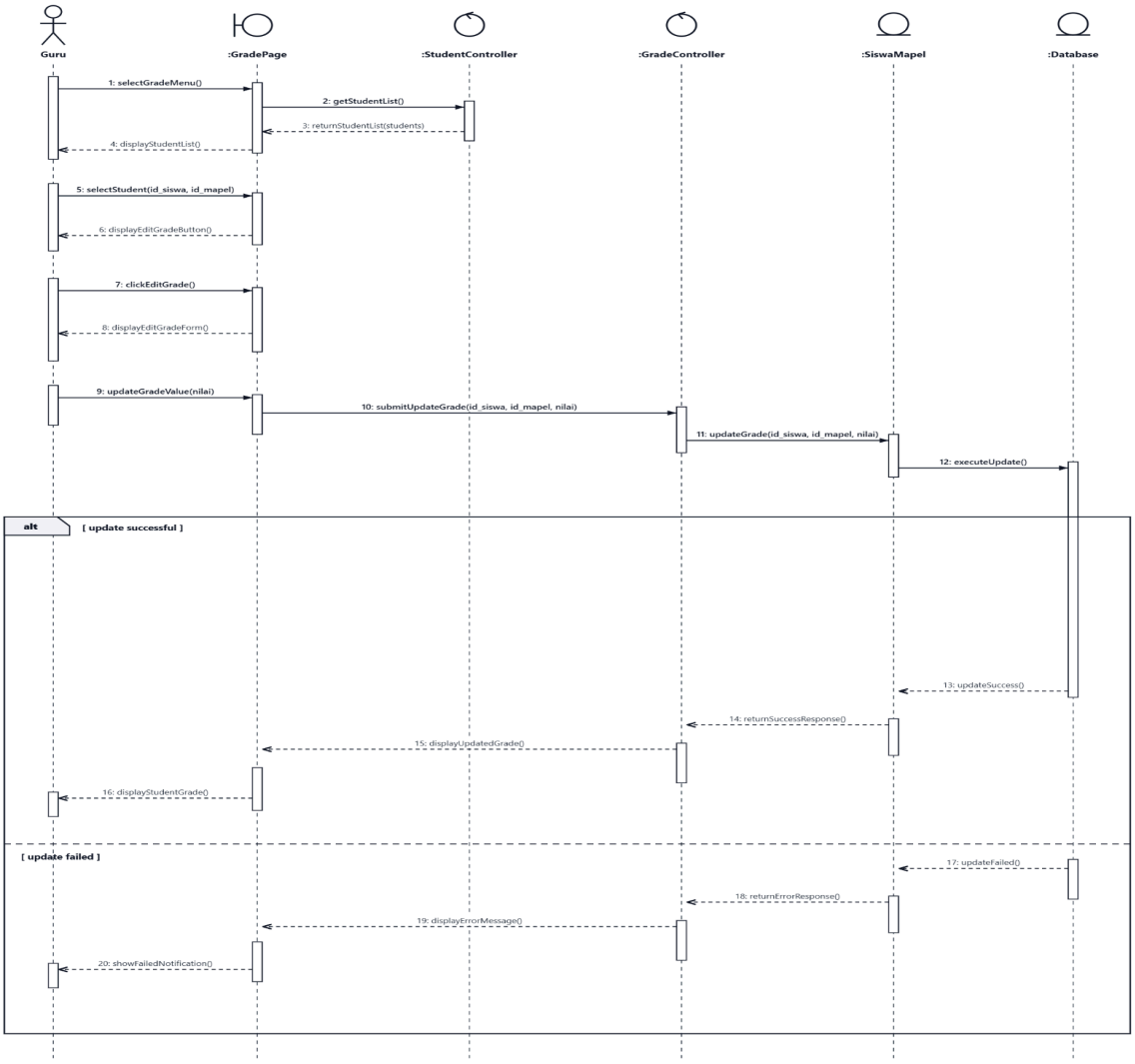


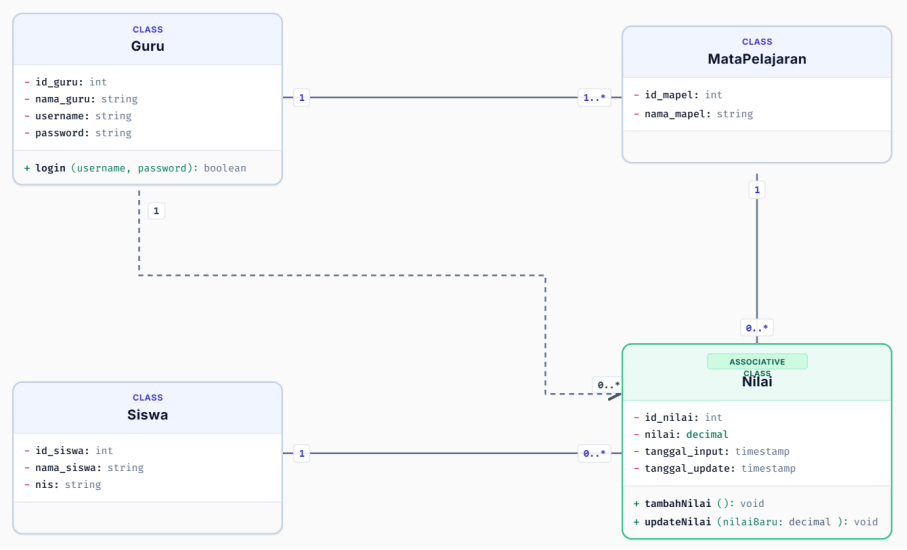
Diagram 3.6 SQC-003

Sequence Diagram *Update* Nilai menggambarkan desain interaksi antar komponen sistem dalam melakukan perubahan data nilai siswa. Proses diawali ketika Guru memilih data siswa melalui *GradePage*, kemudian sistem menampilkan *form* pengubahan nilai. Data perubahan nilai yang diberikan oleh Guru dikirimkan ke *GradeController* untuk diproses dan diteruskan kepada objek *SiswaMapel* yang bertanggung jawab dalam melakukan pembaruan data nilai pada *Database*. Hasil proses pembaruan ditangani menggunakan mekanisme kondisi alternatif, yaitu sistem menampilkan data nilai terbaru apabila proses *update* berhasil atau memberikan notifikasi kegagalan apabila proses pembaruan tidak berhasil. Diagram ini menunjukkan struktur

komunikasi antar aktor, antarmuka, kontrol, objek data, dan *Database* dalam mendukung operasi perubahan data nilai siswa.

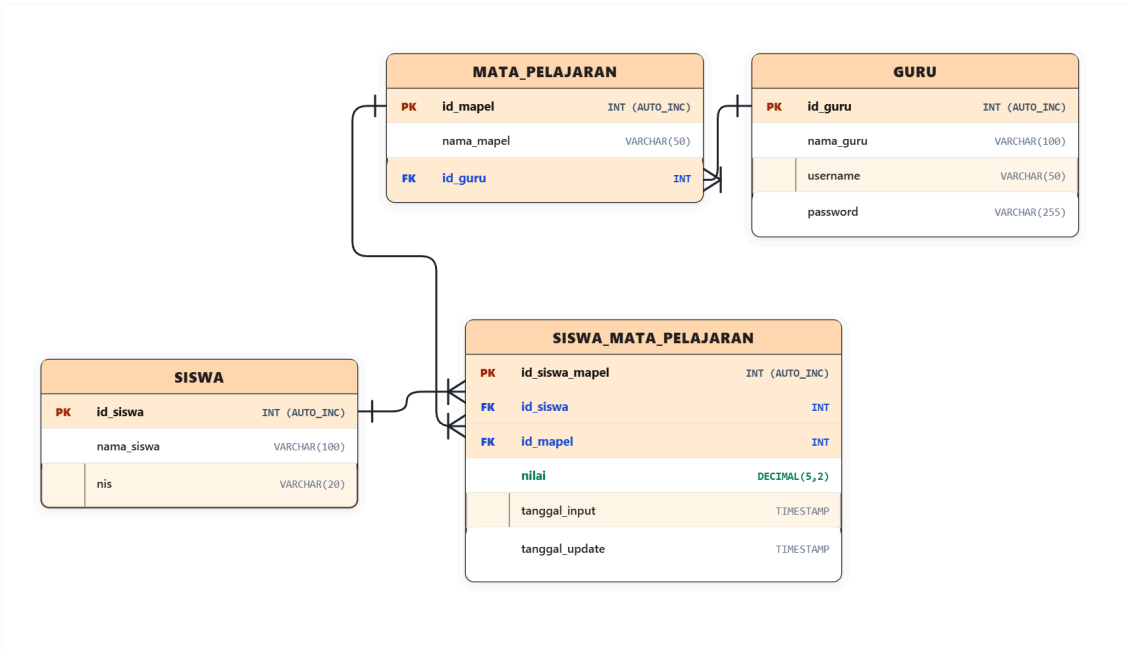
4. PERANCANGAN STRUKTUR (*STRUCTURAL DESIGN*)

4.1. Arsitektur Kelas (*Class* Diagram)



Gambar 4.1 *Class* Diagram

4.2. Pemodelan Data (*Entity Relationship* Diagram)



Gambar 4.2 *Entity Relationship* Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan rancangan struktur basis data pada sistem, yang mencakup entitas, atribut, *primary key*, *foreign key*, serta hubungan kardinalitas antar entitas. ERD pada sistem ini terdiri dari empat entitas utama yaitu Guru, Mata_Pelajaran, Siswa, dan Siswa_Mata_Pelajaran.

Entitas Guru menyimpan data informasi pengguna yang digunakan untuk proses autentikasi sistem, seperti id_guru, nama_guru, username, dan password. Entitas Guru memiliki relasi *one-to-many* (1:M) dengan entitas Mata_Pelajaran, dimana satu guru dapat mengelola atau memiliki beberapa mata pelajaran, sedangkan satu mata pelajaran hanya dapat dimiliki oleh satu guru. Relasi ini direpresentasikan melalui atribut id_guru sebagai *foreign key* pada entitas Mata_Pelajaran.

Entitas Mata_Pelajaran menyimpan informasi mengenai data mata pelajaran yang tersedia pada sistem, seperti id_mapel dan nama_mapel. Entitas ini memiliki relasi *many-to-many* (M:N) dengan entitas Siswa, dimana satu mata pelajaran dapat diikuti oleh banyak siswa dan satu siswa dapat mengikuti lebih dari satu mata pelajaran. Untuk mengimplementasikan relasi tersebut, digunakan entitas penghubung Siswa_Mata_Pelajaran yang menyimpan kombinasi data siswa dan mata pelajaran melalui atribut id_siswa dan id_mapel sebagai *foreign key*.

Entitas Siswa menyimpan data identitas siswa seperti id_siswa, nama_siswa, dan nis. Entitas ini memiliki relasi *one-to-many* (1:M) dengan entitas Siswa_Mata_Pelajaran, dimana satu siswa dapat memiliki beberapa data keterkaitan dengan mata pelajaran yang berbeda. Sebaliknya, setiap data pada entitas Siswa_Mata_Pelajaran hanya mengacu pada satu siswa tertentu.

Entitas Siswa_Mata_Pelajaran berfungsi sebagai penyimpanan data transaksi antara siswa dan mata pelajaran. Selain menyimpan relasi antara siswa dan mata pelajaran, entitas ini juga menyimpan atribut nilai siswa seperti nilai, tanggal_input, dan tanggal_update. Data nilai pada entitas ini mendukung proses pemasukan nilai baru serta proses pembaruan nilai yang dilakukan oleh guru.

Secara keseluruhan, rancangan ERD ini menunjukkan hubungan antar entitas dengan kardinalitas Guru (1:M) Mata_Pelajaran, Siswa (1:M) Siswa_Mata_Pelajaran, dan Mata_Pelajaran (1:M) Siswa_Mata_Pelajaran, sehingga membentuk struktur basis

data yang mendukung proses autentikasi guru, pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan data siswa, serta penyimpanan dan pembaruan nilai siswa.

4.3. Spesifikasi Basis Data (Kamus Data)

Kamus data SiPintar berisi rincian tabel basis data yang disusun berdasarkan ERD yang telah dirancang. Setiap tabel dilengkapi dengan deskripsi singkat serta informasi mengenai nama kolom, tipe data, panjang data, atribut, dan keterangan yang menjelaskan fungsi setiap kolom.

Nama Tabel: **GURU**
Deskripsi Singkat: Menyimpan data guru, termasuk nama guru dan informasi akun yang digunakan untuk login ke sistem SiPintar.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_guru	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik guru
nama_guru	VARCHAR	100	-	Nama guru
username	VARCHAR	50	-	*Username* untuk *login*
password	VARCHAR	255	-	*Password* akun guru

Tabel 4.1 Struktur Tabel GURU

Nama Tabel: **SISWA**
Deskripsi Singkat: Menyimpan data siswa yang terdaftar dalam sistem SiPintar.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_siswa	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik siswa
nama_siswa	VARCHAR	100	-	Nama siswa
nis	VARCHAR	20	-	Nomor induk siswa

Tabel 4.2 Struktur Tabel SISWA

Nama Tabel: **MATA_PELAJARAN**
Deskripsi Singkat: Menyimpan data mata pelajaran dan guru yang mengampunya.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_mapel	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik mata pelajaran
nama_mapel	VARCHAR	50	-	Nama mata pelajaran
id_guru	INT	-	FOREIGN KEY	ID guru yang mengampu mata pelajaran

Tabel 4.3 Struktur Tabel MATA_PELAJARAN

Nama Tabel: **SISWA_MATA_PELAJARAN**
Deskripsi Singkat: Menyimpan data hubungan siswa dengan mata pelajaran beserta nilai yang diperoleh.

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Atribut	Keterangan
id_siswa_mapel	INT	-	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID unik data siswa dan mata pelajaran
id_siswa	INT	-	FOREIGN KEY	ID siswa
id_mapel	INT	-	FOREIGN KEY	ID mata pelajaran
nilai	DECIMAL	5,2	-	Nilai siswa
tanggal_input	TIMESTAMP	-	-	Waktu nilai dimasukkan
tanggal_update	TIMESTAMP	-	-	Waktu nilai diperbarui

Tabel 4.4 Struktur Tabel SISWA_MATA_PELAJARAN

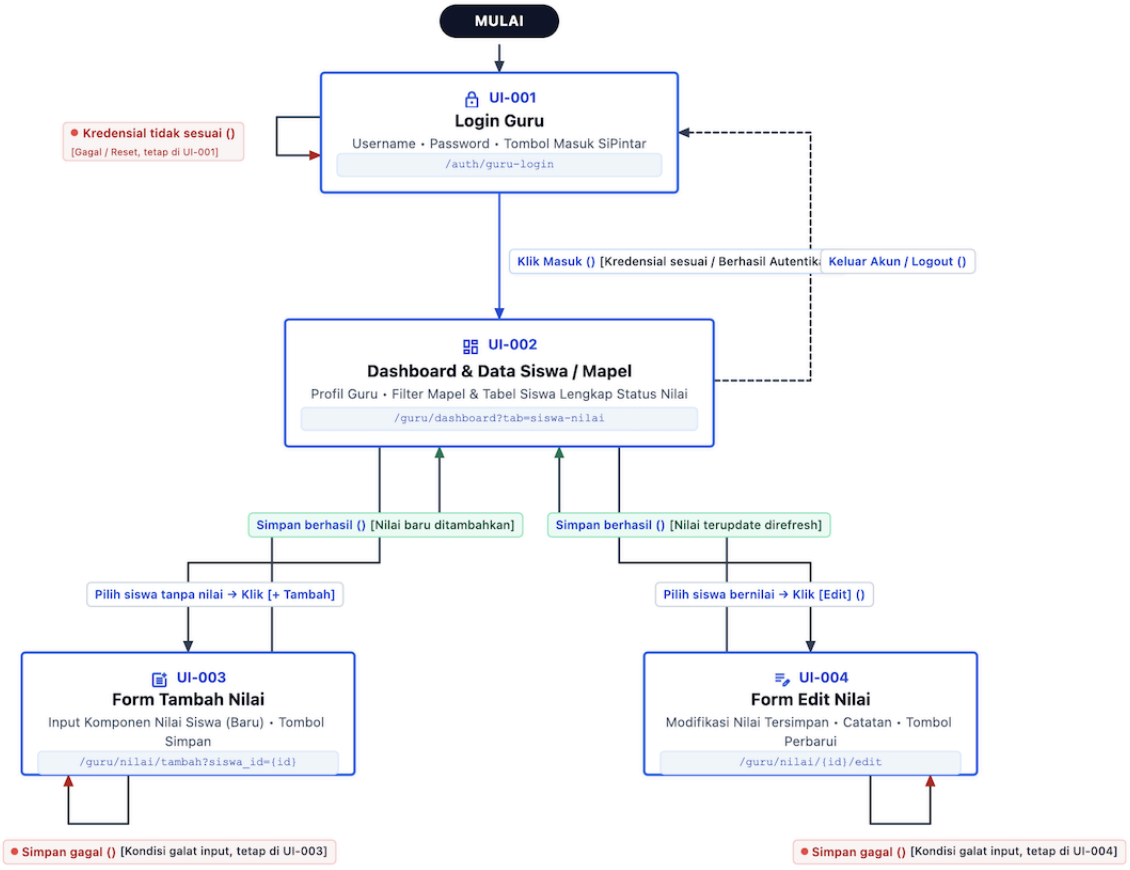
5. PERANCANGAN ANTARMUKA PENGGUNA (*USER INTERFACE*)

5.1. Peta Navigasi (UI *Flow* Diagram)

Peta navigasi antarmuka pada sub-bab ini menggambarkan arsitektur perpindahan layar (*page transition flow*) untuk pengguna dengan hak akses Guru pada aplikasi SiPintar yang telah disederhanakan secara terpadu tanpa langkah intermediasi pemilihan kelas mandiri. Diagram menggunakan notasi kotak layar berspesifikasi UI-*Identifier* yang

merepresentasikan status tampilan nyata, aksi interaksi pengguna (pemanggilan fungsi/tautan peristiwa dalam tanda kurung ()), serta evaluasi kondisi sistem atau validasi dalam tanda kurung siku [].

Dashboard & Data Siswa/Mata Pelajaran yang menyajikan ringkasan dan daftar evaluasi siswa binaan secara simultan. Dari tampilan ini, pengguna dapat langsung melakukan percabangan entri nilai (*Form* Tambah Nilai atau *Form* Edit Nilai) yang dilengkapi putaran umpan balik galat (*rollback error handling*) serta penyegaran data reaktif seketika setelah data berhasil disimpan.



Gambar 5.1 Peta Navigasi Antarmuka Guru SiPintar

5.2. Desain *Mockup*/*Wireframe*

Bagian ini menampilkan rancangan tampilan antarmuka SiPintar untuk mendukung proses *login* guru, memasukkan nilai siswa, dan memperbarui nilai yang telah tersimpan. Setiap *wireframe* diberi kode UI yang sesuai dengan Peta Navigasi pada Subbab 5.1 dan digunakan kembali dalam Matriks Keterunutan pada Bab 6. Di bawah setiap gambar dijelaskan fungsi tombol dan elemen *input* atau *output* yang penting. Pada *form* tambah dan

edit, guru hanya mengisi satu nilai untuk setiap siswa tanpa menggunakan beberapa rubrik penilaian.

1. UI-001 Halaman *Login* Guru



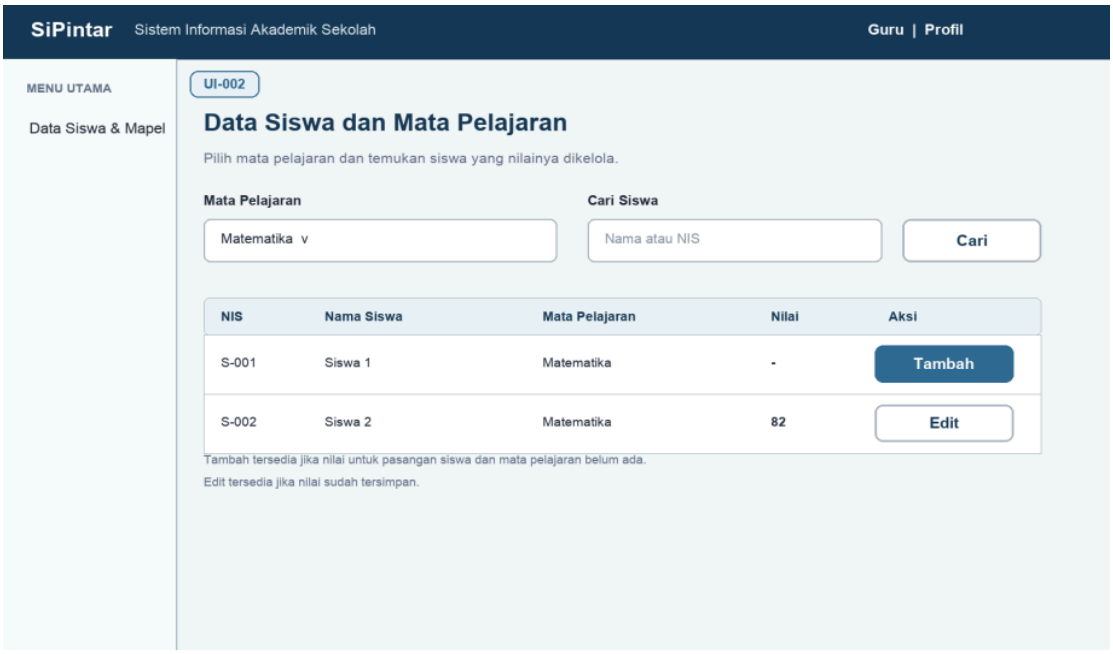
Gambar 5.1*Wireframe* UI-001 Halaman *Login* Guru

Fungsi Elemen Antarmuka

Elemen	Fungsi
Username	Guru memasukkan nama akun yang terdaftar.
Password	Guru memasukkan kata sandi; ikon mata menampilkan atau menyembunyikan teks.
Masuk	Mengirim kredensial untuk diverifikasi. Jika berhasil, sistem membuka UI-002 jika gagal, pesan ditampilkan pada halaman ini.
Pesan *login*	Menjelaskan bahwa kredensial tidak sesuai tanpa meninggalkan *form login*.

Tabel 5.1 Fungsi Elemen Antarmuka Halaman *Login* Guru

2. UI-002 *Dashboard* Guru



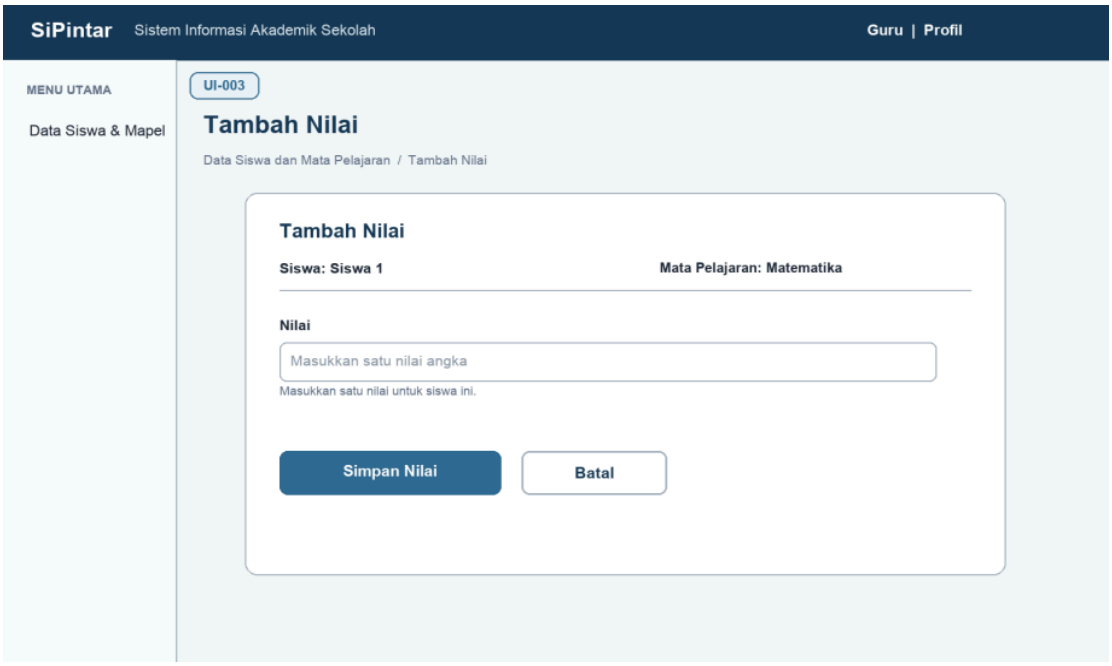
Gambar 5.2*Wireframe* UI-002 Halaman *Dashboard* Guru

Fungsi Elemen Antarmuka

Elemen	Fungsi
Menu *Dashboard*	Menandai halaman awal guru setelah *login* berhasil.
Menu Kelas	Membuka UI-003 untuk memilih kelas yang diampu.
Kelas yang Diampu	Memberi konteks bahwa guru hanya memilih kelas yang dapat diakses akun tersebut.
Buka Daftar Kelas	Aksi utama menuju UI-003.

Tabel 5.2 Fungsi Elemen Antarmuka Halaman *Dashboard* Guru

3. UI-003 *Form* Tambah Nilai



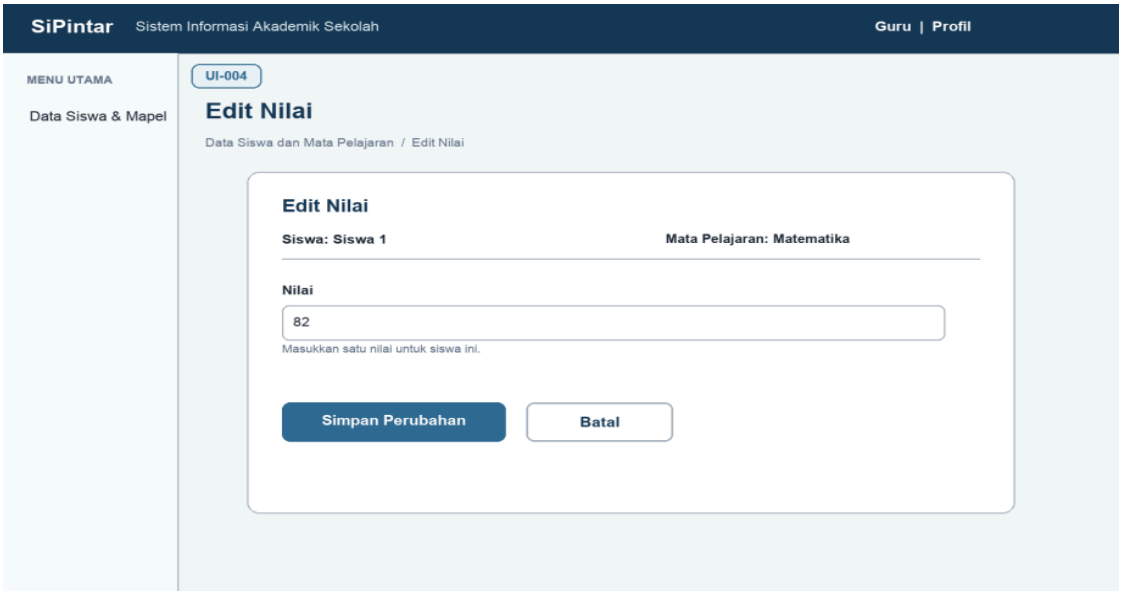
Gambar 5.3*Wireframe* UI-003 Halaman *Form* Tambah Nilai

Fungsi Elemen Antarmuka

Elemen	Fungsi
Informasi siswa	Menampilkan siswa, kelas, dan mata pelajaran terpilih sebagai konteks nilai.
Nilai	Satu-satunya input penilaian. Guru mengisi satu nilai angka; tidak ada beberapa komponen atau rubrik.
Simpan Nilai	Memvalidasi dan menyimpan nilai. Jika berhasil, sistem kembali ke UI-004 dan menampilkan nilai tersimpan.
Batal	Membatalkan pengisian dan kembali ke UI-004 tanpa menyimpan.
Pesan gagal	Jika penyimpanan gagal, sistem menampilkan pesan dan *form* tetap terbuka agar guru dapat mencoba kembali.

Tabel 5.3 Fungsi Elemen Antarmuka Halaman *Form* Tambah Nilai

4. UI-004 *Form* Edit Nilai



Gambar 5.4*Wireframe* UI-004 Halaman *Form* Edit Nilai

Fungsi Elemen Antarmuka

Elemen	Fungsi
Informasi siswa	Menampilkan siswa, kelas, dan mata pelajaran yang nilainya sedang diperbarui.
Nilai	Satu *input* yang sudah terisi nilai saat ini; guru menggantinya dengan nilai terbaru.
Simpan Perubahan	Memvalidasi dan menyimpan nilai terbaru. Jika berhasil, sistem kembali ke UI-004.
Batal	Membatalkan perubahan dan kembali ke UI-004 tanpa mengubah nilai tersimpan.
Pesan gagal	Jika penyimpanan gagal, sistem menampilkan pesan dan *form* tetap terbuka.

Tabel 5.4 Fungsi Elemen Antarmuka Halaman *Form* Edit Nilai

6. MATRIKS KETERUNUTAN (*TRACEABILITY MATRIX*)

Matriks keterunutan digunakan untuk melihat hubungan antara kebutuhan fungsional dengan rancangan sistem yang telah dibuat. Melalui matriks ini, tim dapat memeriksa apakah setiap kebutuhan sudah memiliki rancangan yang sesuai, sehingga tidak ada fitur yang terlewat saat tim mulai menulis kode pemrograman.

Tabel Matriks Kerutunan

Kode Kebutuhan	**Kode *Activity* Diagram**	**Kode *Sequence* Diagram**	**Nama *Class***	**Nama Tabel**	**Kode UI**
SKPL-F-001 (*Login* Guru)	ACT-001 (*Login* Guru)	SQC-001 (*Login* Guru)	Guru	GURU	UI-001 (Halaman *Login* Guru) & UI-002 (*Dashboard* Guru)
SKPL-F-008 (Menambah Nilai Siswa)	ACT-002 (Menambah Nilai Siswa)	SQC-002 (Menambah Nilai Siswa)	Siswa, MataPelajaran, Nilai	SISWA, MATA_PELAJARAN, SISWA_MATA_PELAJARAN	UI-003 (*Form* Tambah Nilai)
SKPL-F-010 (Mengedit Nilai Siswa)	ACT-003 (Mengedit Nilai Siswa)	SQC-003 (Mengedit Nilai Siswa)	Siswa, MataPelajaran, Nilai	SISWA, MATA_PELAJARAN, SISWA_MATA_PELAJARAN	UI-004 (*Form* Edit Nilai)

Tabel 6.1 Matriks Kerutunan

LAMPIRAN A: Tabel Kontribusi Anggota Tim

Tabel Kontribusi Anggota Tim

No	NIM - Nama	Deskripsi Komponen
1	10251118 - Vanessa Marie Tandiarru	Merancang Arsitektur Sistem Perangkat Lunak serta Merancang *Class* Diagram.
2	10241002 - Ade Putri Amanda	Menjabarkan Definisi, Akronim, dan Singkatan, Menyusun Spesifikasi Basis Data (Kamus Data), serta Matriks Keterunutan (*Traceability* Matrix).
3	10241030 - Fatika Rizki Syahada	Menuliskan Tujuan Penulisan Dokumen dan Lingkup Masalah, Merancang Peta Navigasi (UI *Flow* Diagram), serta Memodelkan Desain *Mockup*/*Wireframe*.
4	10241036 - Indirani Anwar	Menuliskan Rancangan Lingkungan Implementasi, Merancang Interaksi Antar Komponen (*Sequence* Diagram), serta Memodelkan Data (*Entity Relationship* Diagram).
5	10241060 - Oktavia Nur Rahmadani	Menyusun Aturan Penomoran dan Penamaan, Referensi, serta Merancang Alur Kerja Sistem (*Activity Diagram*).

Tabel A.1 Kontribusi Anggota Tim